

直流电压含二次纹波条件下并网逆变器输出谐波抑制

张鸿博¹, 蔡晓峰²

(1. 华北水利水电大学电力学院, 河南 郑州 450045; 2. 河南工程学院机械工程学院, 河南 新乡 451191)

摘要: 单相并网逆变器及电网电压不对称情况下的三相并网逆变器, 直流母线电压均含有明显的二倍工频纹波分量。受该纹波分量影响, 逆变器交流侧输出含有明显的三次谐波, 影响逆变器输出电能质量。针对上述问题, 利用双重傅里叶变换和开关函数法对并网逆变器的输出谐波特性进行了分析, 在此基础上提出了抑制单相和三相逆变器输出三次谐波的改进脉宽调制方法。该方法根据直流母线电压修正调制波, 无需提取直流母线电压纹波分量信息, 算法复杂度低, 易于实现。通过开关函数法详细证明了新型调制方法的可行性, 给出了基于该调制方法的单相及三相光伏逆变器的控制策略。仿真验证了所提调制方法可显著降低直流母线电压含二次纹波条件下并网逆变器的输出三次谐波成分。

关键词: 直流母线电压波动; 三次谐波; 双重傅里叶分析; 开关函数; 调制方法

Output harmonic suppression of a grid-connected inverter with secondary ripple in DC voltage

ZHANG Hongbo¹, CAI Xiaofeng²

(1. School of Electric Power, North China University of Water Resources and Electric Power, Zhengzhou 450045, China;
2. School of Mechanical Engineering, Henan University of Engineering, Xinzheng 451191, China)

Abstract: In a single-phase grid-connected inverter and three-phase grid-connected inverter with asymmetric grid voltage, the bus voltage on the DC side contains an obvious double power frequency ripple component. Affected by this ripple component, the AC output side of grid-connected inverter contains an obvious third harmonic, which affects the output power quality of the inverter. To solve the above problems, the output harmonic characteristics of grid-connected inverters are analyzed using a dual Fourier transform and switching function method. An improved pulse width modulation method is proposed to suppress the third harmonic output of single-phase and three-phase inverters. This method corrects the modulation wave according to the DC bus voltage, and does not need to extract the ripple component information of the DC bus voltage. The algorithm is low in complexity and easy to implement. The feasibility of the new modulation method is proved by the switching function method. The control strategies of single-phase and three-phase photovoltaic inverters based on this modulation method are given. Simulation results show that the proposed modulation method can significantly reduce the output third harmonic components of grid-connected inverters with secondary ripple in the DC bus voltage.

This work is supported by the Key Science and Technology Project of Henan Province (No. 182102210333).

Key words: DC bus voltage fluctuation; third harmonic; dual Fourier analysis; switching function; modulation methods

0 引言

单相并网逆变器瞬时功率存在二倍于电网频率的波动, 该波动功率使直流母线叠加大量二倍频纹波电压(简称二次纹波)^[1-2]。三相并网逆变器在电网

三相电压不对称时存在并网功率二倍频脉动的问题^[3-4], 也会导致直流母线电压含有大量二次纹波。

在两级式并网逆变器中, 直流母线电压二次纹波对前级 DC/DC 电路和后级 DC/AC 电路均有不良影响。对前级 DC/DC 电路, 直流母线二次纹波电压会导致 DC/DC 电路及直流电源流过二次谐波电流, 已有不少文献对前级 DC/DC 电路二次谐波电流的抑制方法进行了研究, 文献[5]对这些方法进行

基金项目: 河南省科技攻关计划项目资助(182102210333);
河南省高等学校重点科研项目计划支持(17A470011)

了梳理和总结。以下重点分析对后级 DC/AC 电路的影响。直流母线上的二次纹波电压会导致后级 DC/AC 交流侧输出含有三次谐波和附加基频分量^[6-7], 影响逆变器输出电能质量。文献[8]提出了一种能够抑制 PWM 逆变器电流纹波的变开关频率调制方法, 通过使用该方法进行调制, 可以使逆变器在不牺牲效率的前提下, 有效降低电流纹波。文献[9]以电流纹波中开关频率次谐波幅值最小为目标计算各模块的载波移相角, 根据不同的工况调整移相角, 进而实现了一种抑制电流纹波的调制策略。文献[10]采用大容量的直流母线电容抑制电压波动, 但这会增加系统的体积和成本; 文献[1,11-12]通过增加辅助电路, 并结合特定的控制算法在直流侧吸收二次脉动功率或者在交流侧抵消二次脉动功率以抑制直流母线电压的波动, 但系统结构和控制算法更为复杂, 成本增加更为显著。

与上述方法相比, 改进脉宽调制法^[13-16]不仅不需增加额外的电路元件、易于实现, 而且在直流母线高二次纹波条件下仍然能达到良好效果, 这有助于逆变器采用小容量的直流母线电容。其中文献[13]根据直流母线电流纹波信息对调制函数进行改进, 有效抑制了逆变器输出电流的低次谐波。文献[14]在三角载波中融入直流母线电压纹波信息, 实现了交流侧低次谐波的抑制。但文献[13-14]都基于模拟电路实现, 不适用于数字控制系统。文献[15-16]提出了动态调制比的方法, 即提取直流母线电压中的纹波分量信息, 并注入到调制比中, 以补偿二次纹波分量在输出电压侧造成的畸变。这类调制算法可在不增加电路拓扑和控制策略复杂度的条件下, 实现对单相逆变器输出电压中低次谐波的有效削弱。但提取直流母线电压中的纹波分量需要采用基于三阶广义积分器的增强型锁相环来实现, 增加了调制算法的复杂度。

本文在文献[15-16]的基础上提出了一种直流侧高二次纹波下抑制逆变器输出谐波的新型调制方法, 该方法根据实时采样得到的母线电压直接修正调制波, 无需提取直流母线电压中的纹波分量信息, 通过开关函数法详细证明了新型调制方法的可行性。与文献[15-16]相比, 新调制方法复杂度低, 更易于实现。本文给出了新型调制方法在单相及三相光伏并网逆变器中的具体应用方案, 并通过仿真验证了所提调制方法的实用效果。

1 逆变器直流母线电压二次波动机理

1.1 单相并网逆变器

两级式单相光伏并网逆变器结构如图 1 所示,

其主要包括光伏电池、Boost 电路、直流母线电容 C_{dc} 、单相全桥逆变电路、输出 LCL 滤波器以及电网, 虚线框内的电路是为方便分析引入的虚拟支路。图中: L_1 为 Boost 电路电感; C_p 为光伏电池端口电容; L_1 、 L_g 分别为 LCL 滤波器逆变器侧和电网侧电感; C_f 为滤波电容; R_c 为阻尼电阻。单相并网逆变器通常输出与电网同频同相的正弦电流, 实现系统单位功率因数控制。

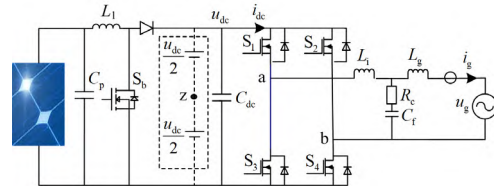


图 1 两级式单相光伏并网逆变器

Fig. 1 Structure diagram of two-stage single-phase photovoltaic grid-connected inverter

设电网电压为 u_g , 逆变器并网电流为 i_g , 且

$$u_g(t) = U_m \sin(\omega t) \quad (1)$$

式中: U_m 为电网电压峰值; ω 为电网电压角频率。

以单位功率因数并网时, 并网电流 i_g 为

$$i_g(t) = I_m \sin(\omega t) \quad (2)$$

式中, I_m 为并网电流峰值。

根据式(1)、式(2), 可以求出并网功率 P_g 为

$$P_g(t) = u_g(t)i_g(t) = \frac{U_m I_m}{2} [1 - \cos(2\omega t)] \quad (3)$$

可见, 并网功率存在二倍工频波动。

忽略 LCL 滤波器上消耗的瞬时功率, H 桥交流侧输出的瞬时功率 P_o 等于并入电网的瞬时功率, 即

$$P_o(t) = P_g(t) \quad (4)$$

假设 H 桥的变换效率为 100%, 则 H 桥直流侧输入功率等于 H 桥交流侧输出功率, 于是有

$$u_{dc}(t)i_{dc}(t) = P_o(t) \quad (5)$$

中间直流母线电压 u_{dc} 脉动一般较小, 设 U_{dc} 为 u_{dc} 的直流分量, 则 H 桥输入电流 i_{dc} 为

$$i_{dc}(t) = \frac{P_o}{u_{dc}} \approx \frac{P_o}{U_{dc}} = \underbrace{\frac{U_m I_m}{2U_{dc}}}_{i_{dc}} - \underbrace{\frac{U_m I_m}{2U_{dc}} \cos(2\omega t)}_{i_{2rd}} \quad (6)$$

由式(6)可知, H 桥直流侧的输入电流包含两个分量, 一个是直流分量 i_{dc} , 另一个是频率为两倍工频(2ω)的交流分量 i_{2rd} , 即二次纹波分量。

如果将后级逆变器等效为直流电流源 i_{dc} 和二次纹波电流源 i_{2rd} 的并联, 那么图 1 可简化为图 2^[17]。

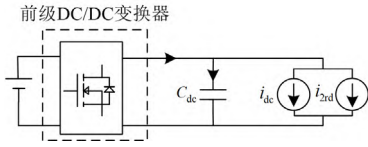


图2 两级式单相逆变系统的简化原理图

Fig. 2 Simplified schematic diagram of two-stage single-phase inverter system

显然, 二次纹波分量 i_{2rd} 只能由前级DC/DC变换器和直流母线电容 C_{dc} 共同提供。如果前级DC/DC变换器提供的二次纹波电流较大, 会对DC/DC变换器及直流电源带来不良影响, 可采取一些措施^[5]抑制DC/DC变换器中的二次纹波电流, 可优先考虑本文提到的基于控制策略优化的方法(如文献^[18]), 这类方法成本低、易于实现。

由此可见, i_{2rd} 应尽量由 C_{dc} 提供, 假定 i_{2rd} 全部由 C_{dc} 提供, 设电容 C_{dc} 电压为 $u_{dc}(t) = U_{dc0} + u_r(t)$, U_{dc0} 为电容电压的直流分量, $u_r(t)$ 为电容电压纹波分量, 则

$$C \frac{du_r(t)}{dt} = i_{2rd} \quad (7)$$

对上式积分, 可得:

$$u_r(t) = -U_m I_m \sin(2\omega t) / (4\omega C U_{dc}) \quad (8)$$

式(8)表明直流母线上含有二倍工频纹波成分。

1.2 三相并网逆变器

三相并网逆变器如图3所示, 当电网电压不平衡时, 逆变器交流侧输出功率在不平衡条件下表达式为^[6]

$$p_g(t) = P_0 + p_c \cos(2\omega t) + p_s \sin(2\omega t) \quad (9)$$

式中: P_0 为恒定直流分量; p_c 、 p_s 分别为二倍频脉动余弦分量幅值和正弦分量幅值。与单相逆变器类似, 此时二倍频波动功率同样会使三相H桥直流侧电流存在二倍工频电流, 当二倍工频电流全部或部分由 C_{dc} 提供时, 即会导致直流侧母线存在二倍频纹波电压。

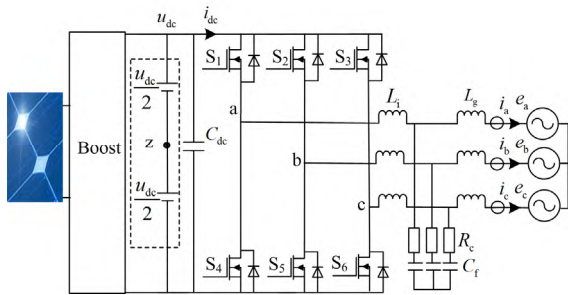


图3 两级式三相光伏并网逆变器结构图

Fig. 3 Structure diagram of two-stage three-phase photovoltaic grid-connected inverter

2 逆变器交流侧输出谐波分析

图1中取 z 点为参考点, 令 a 和 b 两点相对 z 点的电压分别为 u_{az} 和 u_{bz} , 其差值即为逆变输出电压 u_{ab} ($u_{ab} = u_{az} - u_{bz}$)。逆变桥功率开关管的驱动信号由调制波与高频三角载波相比较产生。引入频率和幅值相等、相位相差 π 的2个正弦波 u_{m1} 和 u_{m2} 作为桥臂 a 和 b 的调制波^[16], 与幅值为 ± 1 的三角载波进行脉宽调制, 设:

$$\begin{cases} u_{m1} = M \cos(\omega t) \\ u_{m2} = M \cos(\omega t - \pi) = -u_{m1} \end{cases} \quad (10)$$

如图4所示, 对调制波 u_{m1} 进行双极性PWM调制, 得到的脉冲序列为 u_{s1} , 则 u_{s1} 为控制图1功率开关管 S_1 、 S_3 通断的开关函数^[19]: 当 $u_{s1} = 1$ 时, 上桥臂 S_1 导通, 下桥臂 S_3 关断, $u_{az} = u_{dc}/2$; 当 $u_{s1} = -1$ 时, 上桥臂 S_1 关断, 下桥臂 S_3 导通, $u_{az} = -u_{dc}/2$ 。 u_{az} 可用 u_{s1} 和 u_{dc} 表示^[20], 即: $u_{az} = u_{s1} \times 0.5u_{dc}$ 。

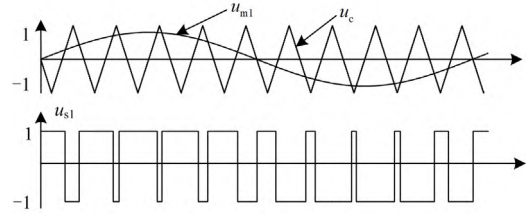


图4 双极性PWM原理图

Fig. 4 Schematic diagram of bipolar PWM

根据文献^[21], 开关函数 u_{s1} 可以通过双重傅里叶变换得到, 其傅里叶级数为

$$u_{s1} = M \cos(\omega t) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k\pi} J_0\left(\frac{k\pi M}{2}\right) \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) \cos(k(\omega_c t + \theta_c)) + \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=\pm 1}^{\pm \infty} \left[\frac{4}{k\pi} J_n\left(\frac{k\pi M}{2}\right) \sin\left((k+n)\frac{\pi}{2}\right) \times \cos(k(\omega_c t + \theta_c) + n\omega t) \right] \quad (11)$$

式中: ω_c 为载波频率; θ_c 为载波相位; $J_n()$ 为 n 阶贝塞尔函数。

式(11)由3项组成, 第1项表示基波分量, 第2项表示高频载波谐波分量, 第3项表示出现在载波频率附近的边带谐波。一般调制波频率远低于载波频率。观察式(11)可知, 第1项基波分量形式与调制波完全相同, 第2项分量频率是载波频率的 $k(k \geq 1)$ 倍, 该频率远大于第1项频率, 第3项分量由于 J_n 的衰减可以忽略其中的低频成分, 因此也可以认为是频率远大于第1项的信号, 第2项和第

3 项均是频率远大于第 1 项频率的高频分量, 它们可以通过逆变器的输出滤波器很好地滤除。在分析逆变器输出的低频谐波时, 可以忽略开关函数中的高频分量, 而开关函数中的基波分量和调制波相同, 于是有

$$u_{s1} \approx u_{m1} = M \cos(\omega t) \quad (12)$$

同理, 对调制波 u_{m2} 进行 PWM 调制, 得到的脉冲序列为 u_{s2} , 则 u_{s2} 为控制图 1 功率开关管 S_2 、 S_4 通断的开关函数, 且有

$$u_{s2} \approx u_{m2} = M \cos(\omega t - \pi) = -u_{m1} \quad (13)$$

假定直流电容电压 u_{dc} 稳定在额定值 U_0 上, 可得

$$\begin{cases} u_{az} = 0.5u_{dc} \times u_{s1} = 0.5u_{dc} \times u_{m1} = 0.5MU_0 \cos(\omega t) \\ u_{bz} = 0.5u_{dc} \times u_{s2} = 0.5u_{dc} \times u_{m2} = 0.5MU_0 \cos(\omega t - \pi) \\ u_{ab} = u_{az} - u_{bz} = u_{dc} \times (u_{s1} - u_{s2}) = MU_0 \cos(\omega t) \end{cases} \quad (14)$$

因此, 如果 u_{ab} 的期望输出电压 $u_{abE} = MU_0 \cos(\omega t)$, 只需令

$$\begin{cases} u_{m1} = u_{abE} / U_0 \\ u_{m2} = -u_{m1} \end{cases} \quad (15)$$

将 u_{m1} 、 u_{m2} 作为调制波, 与幅值为 ± 1 的三角载波进行脉宽调制, 用得到的 PWM 波驱动 H 桥, 可得到期望的输出电压。

以上是针对母线电压恒定时进行的分析, 而当母线电压存在二倍工频波动时, 为方便分析, 直流母线电压记为

$$u_{dc}(t) = U_0 + kU_0 \cos(2\omega t + \phi) \quad (16)$$

假定 u_{ab} 的期望输出电压 $u_{abE} = MU_0 \cos(\omega t)$, 并按式(15)得到调制波 u_{m1} 、 u_{m2} , 则

$$\begin{aligned} u_{az} &= 0.5u_{dc} \times u_{s1} = 0.5u_{dc} \times u_{m1} = \\ &0.5 \times (U_0 + kU_0 \cos(2\omega t + \phi)) \times M \cos(\omega t) = \\ &0.5U_0 M \cos(\omega t) + 0.25kMU_0 \cos(3\omega t + \phi) + \\ &0.25kMU_0 \cos(\omega t + \phi) \end{aligned} \quad (17)$$

$$\begin{aligned} u_{bz} &= 0.5u_{dc} \times u_{s2} = 0.5u_{dc} \times u_{m2} = \\ &0.5U_0 M \cos(\omega t - \pi) + 0.25kMU_0 \cos(3\omega t + \phi - \pi) + \\ &0.25kMU_0 \cos(\omega t + \phi + \pi) \end{aligned} \quad (18)$$

$$\begin{aligned} u_{ab} &= u_{az} - u_{bz} = MU_0 \cos(\omega t) + \\ &0.5kMU_0 \cos(3\omega t + \phi) + 0.5kMU_0 \cos(\omega t + \phi) \end{aligned} \quad (19)$$

式(19)中: 第 2 项为三次谐波分量, 第 3 项为附加基频分量, 其中附加基频分量会使 H 桥实际输出 u_{ab} 中的基波电压和期望值之间存在幅值和相位偏差, 而三次谐波则会影响输出电能质量。因此,

如果 $u_{dc}(t)$ 中含有二次谐波, 常规调制方式下 H 桥不能输出预期的期望电压。

为抑制直流侧二次纹波电压对逆变器输出电能质量的影响, 文献[15-16]提出了动态调制比的方法, 通过提取直流母线电压中的纹波分量信息并注入到调制比中, 来补偿二次纹波分量在输出电压侧造成的畸变。但提取直流母线电压中的纹波分量需要采用基于三阶广义积分器的增强型锁相环来实现, 增加了调制算法的复杂度。为此本文提出以下新型调制方法。

3 新型调制方法

3.1 单相逆变器

为了避免单相逆变器输出电压存在三次谐波和附加基频分量, 对直流母线电压 $u_{dc}(t)$ 进行实时采样, 并将期望电压修正为

$$u_{abEx} = \frac{u_{abE}}{u_{dc}(t)} = \frac{MU_0 \cos(\omega t)}{u_{dc}(t)} \quad (20)$$

取 H 桥调制波 u_{m1x} 、 u_{m2x} 分别为

$$\begin{cases} u_{m1x} = u_{abEx} \\ u_{m2x} = -u_{m1x} \end{cases} \quad (21)$$

则对应的开关函数变为

$$\begin{cases} u_{s1x} = u_{m1x} \\ u_{s2x} = u_{m2x} = -u_{m1x} \end{cases} \quad (22)$$

于是有

$$\begin{aligned} u_{ab} &= u_{az} - u_{bz} = 0.5u_{dc} \times (u_{s1x} - u_{s2x}) = \\ &0.5u_{dc} \times (u_{m1x} - u_{m2x}) = u_{m1x} u_{dc} = \\ &\frac{MU_0 \cos(\omega t)}{u_{dc}(t)} \times u_{dc}(t) = MU_0 \cos(\omega t) \end{aligned} \quad (23)$$

由此可见, 通过实时采样直流母线电容电压并对目标期望电压进行实时修正, 然后将修正后的电压作为调制波, 与幅值为 ± 1 的三角载波进行脉宽调制, 即可在直流电压存在二倍工频波动的情况下仍然输出期望的目标电压, 且不会出现三次谐波和附加基频分量。因此, 没有必要从波动的直流母线电压中提取出直流成分或者二次波动成分。

当母线电压偏离了额定值 U_0 且存在二倍工频波动时, 即直流母线电压为

$$u_{dc}(t) = U_1 + kU_1 \cos(2\omega t + \phi) \quad (24)$$

式中, U_1 不等于 U_0 。

采用所提出的改进调制方式(根据式(20)和式(21)得到调制波), 逆变器仍可以输出期望的目标电压, 因为从推导过程式(23)中可以看出, 即使母线

$$u_{cz} = U_0 M_3 \cos(\omega t + 2\pi/3) + 0.5kM_3 U_0 \cos(3\omega t + \phi + 2\pi/3) + 0.5kM_3 U_0 \cos(-\omega t + 2\pi/3 - \phi) \quad (36)$$

可见, 三相输出电压中除了期望输出基波电压外, 还存在三次谐波和负序分量, 且三次谐波电压与该相期望输出基波电压对应的调制系数有关, 期望输出基波电压越大, M 越大, 因此输出电压中含有的三次谐波电压也就越大, 由三次谐波电压引起的三次谐波电流也会随之增大。

为了避免输出电压存在三次谐波和负序分量, 将期望电压修正为

$$\begin{cases} u_{azEx} = u_{azE}/u_{dc}(t) = M_1 U_0 \cos(\omega t)/u_{dc}(t) \\ u_{bzEx} = u_{bzE}/u_{dc}(t) = M_2 U_0 \cos(\omega t - 2\pi/3)/u_{dc}(t) \\ u_{czEx} = u_{czE}/u_{dc}(t) = M_3 U_0 \cos(\omega t + 2\pi/3)/u_{dc}(t) \end{cases} \quad (37)$$

取 H 桥调制波 u_{m1x} 、 u_{m2x} 、 u_{m3x} 为

$$\begin{cases} u_{m1x} = 2u_{azEx} \\ u_{m2x} = 2u_{bzEx} \\ u_{m3x} = 2u_{czEx} \end{cases} \quad (38)$$

当直流母线电压波动时

$$u_{az} = 0.5u_{dc} \times u_{m1x} = 0.5u_{dc}(t) \frac{2M_1 U_0 \cos(\omega t)}{u_{dc}(t)} = MU_0 \cos(\omega t) \quad (39)$$

同理可得:

$$u_{bz} = M_2 U_0 \cos(\omega t - 2\pi/3) \quad (40)$$

$$u_{cz} = M_3 U_0 \cos(\omega t + 2\pi/3) \quad (41)$$

此时三相电压与期望输出一致, 不存在三次谐波和负序分量。

对比式(21)和式(38)可以看出, 单相逆变器和三相逆变器在对调制波进行修正时存在一个2倍系数项的差别, 其原因在于单相逆变器是对通过两个桥臂输出电压的差值形成单相电压的, 而三相逆变器只是通过一个桥臂输出电压与直流侧中性点形成单相电压的。

采用新型调制方法的三相并网逆变器控制原理如图6所示。图6中模块1为前级 Boost 电路的控制模块, u_{mpp} 为光伏电池最大功率点电压, D 为占空比, 模块2为后级逆变器并网电流指令生成模块, 模块3为改进调制方法模块, 其中 $u_{abcE} = [u_{azE}, u_{bzE}, u_{czE}]^T$, 模块4为控制用直流电容电压选择模块。当电网三相电压不平衡度小于 4% 时, 控制开关 k_1 — k_4 均打到 1 的位置, 此时前级 Boost 电路运行于 MPPT (Maximum Power Point Tracking) 模式,

后级逆变器运行于电压外环、电流内环模式。当三相电压明显不对称(三相不平衡度大于 4%)时, 控制开关 k_1 — k_4 均打到 2 的位置, 此时, 前级 Boost 电路从 MPPT 模式切换为稳压控制模式(模块1开关 k_1 从位置1打到位置2), 以保证直流电容电压的稳定^[24], 其中 PI_1 用来生成偏移电压, 该偏移电压叠加在最大功率点电压 u_{mpp} 上, 使光伏电池工作点偏离最大功率点(输出功率减少), 以保证电网电压跌落前后后级的功率平衡, PI_2 用来调节光伏电池端口电压和目标电压一致, 具体原理参照文献^[24], 不再详述。而后级逆变器则从电压外环、电流内环的双环控制模式切换为单电流环控制模式。在电网电压跌落期间并网逆变器应提供无功支撑^[25], 其中 dq 轴电流指令 i_{d^*} 、 i_{q^*} 根据低电压穿越要求设定^[26]。为保持输出三相电流的对称性, 本文负序电流指令直接取 0。

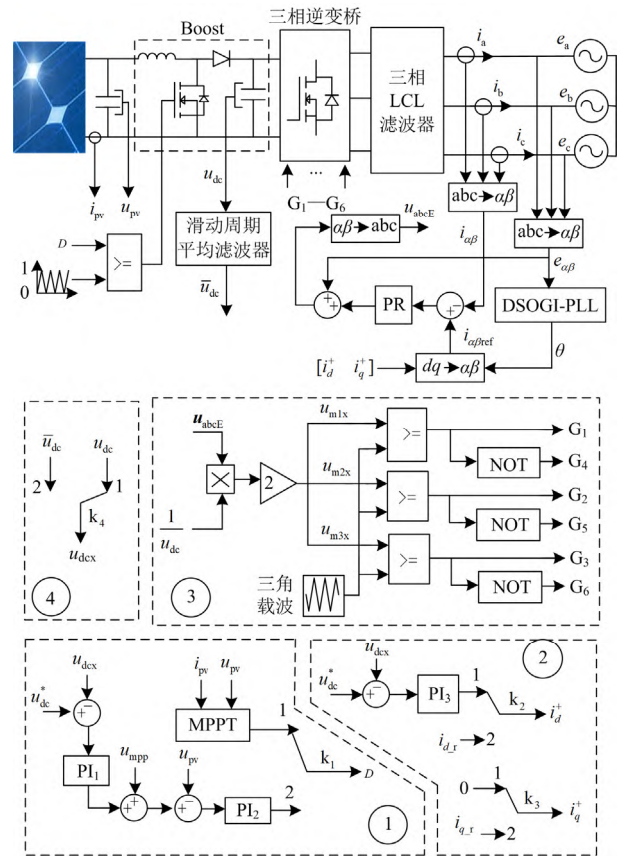


图6 三相光伏并网逆变器控制原理图

Fig. 6 Control schematic diagram of three-phase photovoltaic grid-connected inverter

本文所提出的改进调制方法除适用于以上介绍的单相并网逆变器及不对称情况下的三相并网逆变器外, 也适用于其他直流母线电压存在二次纹波的情况, 如离网单相逆变器或离网三相逆变器三相负

载不对称等,篇幅所限,不再一一介绍。

4 仿真分析

4.1 单相并网逆变器

单相光伏并网逆变器的仿真建模主要依据图 1 和图 5 且在 Matlab/Simulink 中进行,为方便对比,分别建立了 3 种模型,模型 1 不采用滑动周期平均滤波器且采用常规调制方法(以下简称常规策略),模型 2 采用滑动周期平均滤波器但未采用本文改进调制方法而仍采用常规调制方法(以下简称改进策略 1),模型 3 同时采用滑动周期平均滤波器和本文改进调制方法(以下简称改进策略 2)。仿真模型中的参数见表 1 所示。

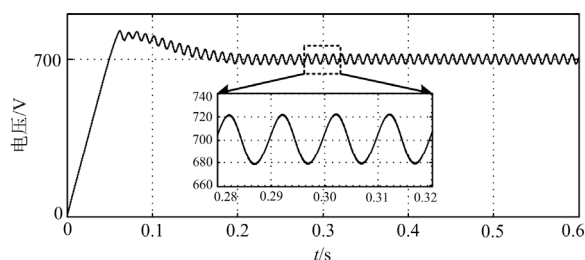
表 1 单相逆变器仿真参数

Table 1 Simulation parameters of single-phase inverter

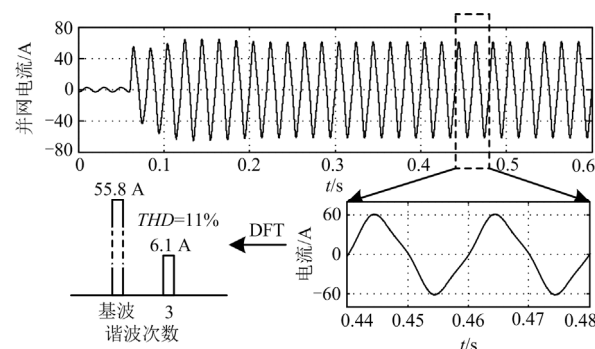
参数名称	数值	参数名称	数值
逆变器额定电压(幅值)	311 V	LCL 滤波器电感 L_g	0.4 mH
逆变器额定电流(幅值)	70 A	电感 L_g 寄生电阻	40 m Ω
逆变器开关频率	10 kHz	LCL 滤波器电容 C_f	10 μ F
光伏电池开路电压	648 V	LCL 滤波器阻尼电阻 R_c	2 Ω
光伏电池短路电流	20 A	电压外环 PI 控制器 k_p	0.5
光伏电池端口电容 C_p	10 μ F	电压外环 PI 控制器 k_i	25
Boost 电路电感 L_1	2 mH	电流内环 PR 控制器 k_{p_i}	1
直流母线电容 C_{dc}	1000 μ F	电流内环 PR 控制器 k_{r_i}	100
LCL 滤波器电感 L_i	0.8 mH	电流内环 PR 控制器 ω_c	3.14
电感 L_i 寄生电阻	80 m Ω		rad/s

单相并网逆变器仿真结果如图 7。0.2 s 前逆变器处于直流电容充电、锁相环锁相及最大功率点追踪的动态过程中,电路还不稳定,0.2 s 后进入稳态。从稳态后的直流电容电压波形图中(图 7(a))可以看出,直流侧电压存在明显的二倍频波动,3 种策略下直流侧电压波动情况相近,不再一一给出。

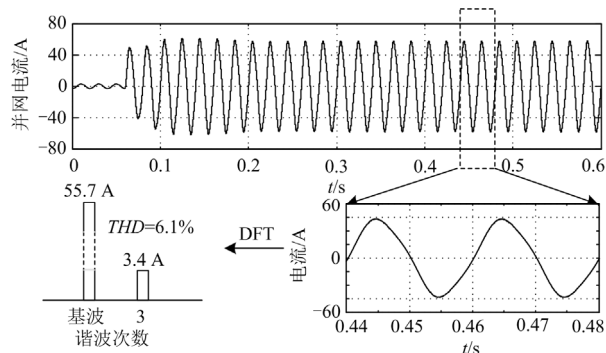
并网电流离散傅里叶分析(DFT)结果(图 7(b)—图 7(d))表明,常规策略并网电流含有较多的三次谐波,改进策略 1 虽可使并网电流三次谐波有所减少,但仍然含有相当份量的三次谐波,改进策略 2 则可



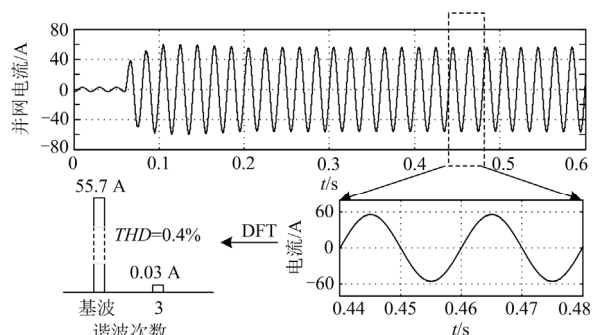
(a) 直流电容电压波形图



(b) 常规策略并网电流波形图及谐波分析



(c) 改进策略1并网电流波形图及谐波分析



(d) 改进策略2并网电流波形图及谐波分析

图 7 单相并网逆变器仿真结果

Fig. 7 Simulation results of single-phase grid-connected inverter

使并网电流中的三次谐波含量进一步减少,甚至接近于零,较彻底地抑制并网电流三次谐波,证明了所提出的改进调制策略的有效性,同时也验证了前文所分析的将滑动周期平均滤波器和本文所提出的改进调制方法结合使用的必要性。

4.2 三相并网逆变器

三相光伏并网逆变器的仿真模型主要依据图 3 和图 6,为对比分析,分别建立了采用常规调制方法的仿真模型(简称三相常规策略)和采用本文改进调制方法的仿真模型(简称三相改进策略)。模型中的参数见表 2,表 2 中未列写的参数同表 1。

表 2 三相逆变器部分仿真参数

Table 2 Some simulation parameters of three-phase inverter

参数名称	数值
光伏电池短路电流	40 A
逆变器额定电流(幅值)	50 A
直流电压稳压控制 PI ₁ 比例系数 k_{p1}	1
直流电压稳压控制 PI ₁ 积分系数 k_{i1}	50
光伏电池端电压控制 PI ₂ 比例系数 k_{p2}	0.002
光伏电池端电压控制 PI ₂ 积分系数 k_{i2}	1.5
电压外环 PI ₃ 控制器比例系数 k_{p3}	0.5
电压外环 PI ₃ 控制器积分系数 k_{i3}	25

仿真采用的电网电压波形如图 8 所示, 0~0.3 s, 三相电压对称(幅值 311 V), 0.3 s 后出现 BC 两相电压跌落, 对应的三相正序电压跌落为 186.6 V, 负序电压则从 0 升至 124.4 V。

0.2 s 前, 逆变器处于直流电容充电、锁相环锁相及最大功率点追踪的动态过程中, 0.2 s 后达到稳态。0~0.3 s, 三相电压对称, Boost 电路运行于 MPPT 模式, 后级逆变器运行于双闭环模式, 0.3 s 后出现两相电压跌落, Boost 运行于稳压模式, 后级逆变器运行于单电流环模式, 经过短暂的过渡过程, 逆变器进入三相不对称的新的稳态, 仿真所得的波形如图 9 所示。

从稳态后的并网电流波形及谐波含量可以看出, 三相常规策略并网电流含有较多的三次谐波, THD(Total Harmonic Distortion)存在超标情况, 且三相三次谐波电流不同, 其中 A 相三次谐波电流最大, B、C 相较小且接近, 原因在于, A 相电网电压最高, 逆变器的输出电压和电网电压接近, 因此调制比 A 相最大, BC 相相对较小且接近, 根据 3.2 节的分析, A 相输出的三次谐波电压也最大, 由此产生的三次谐波电流也相应最大。

三相改进策略则可使并网电流中的三次谐波减少 90%左右, 较彻底地抑制了并网电流三次谐波, THD 明显改善, 证明了所提出的改进调制方法的有效性。

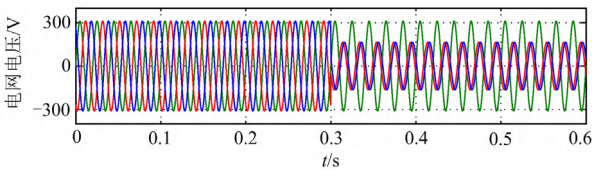
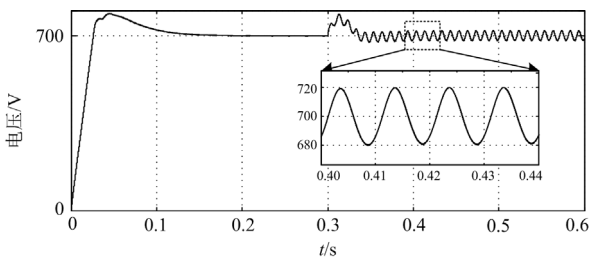
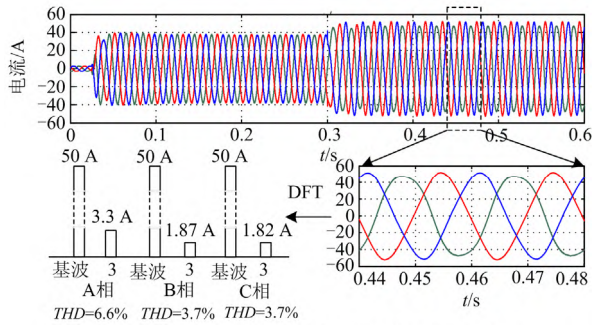


图 8 电网电压波形图

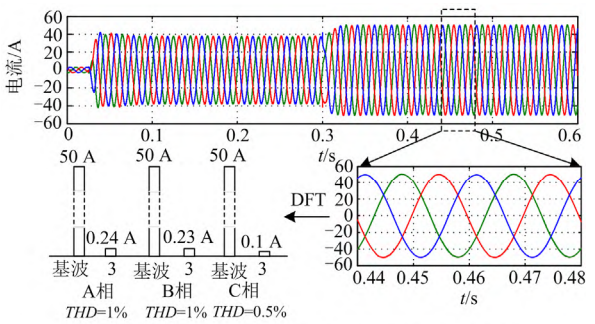
Fig. 8 Grid voltage waveform diagram



(a) 直流电容电压波形图



(b) 三相常规策略并网电流波形图及谐波分析



(c) 三相改进策略并网电流波形图及谐波分析

图 9 三相并网逆变器仿真结果

Fig. 9 Simulation results of three-phase grid-connected inverter

5 结论

1) 通过实时采样直流母线电容电压并对目标期望电压按本文方法进行实时修正, 即可在直流母线电压存在二次纹波的情况下输出期望的目标电压。不必从直流母线电压中提取出直流成分或者二次波动成分。

2) 单相光伏并网逆变器输出三次谐波电流同时受到并网指令电流中三次谐波成分和调制过程中引入的三次谐波成分的影响。因此抑制单相光伏并网逆变器并网电流中的三次谐波成分, 需要同时削弱并网指令电流中的三次谐波成分和调制过程所产生的三次谐波成分。

3) 由于单相逆变器和三相逆变器在相电压的形成上存在差别, 导致单相逆变器和三相逆变器在

对调制波进行修正时存在一个 2 倍系数项的差别。

参考文献

- [1] 林智乐, 何良宗, 周鸿彦. 基于有源负电容的电压源型逆变器直流母线二次功率脉动的抑制方法[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(22): 7772-7781.
LIN Zhile, HE Liangzong, ZHOU Hongyan. Suppressing secondary power pulsation method for DC bus of voltage source inverter based on active negative capacitor[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(22): 7772-7781.
- [2] 郭晓瑞, 王培良, 郭吉丰, 等. 光伏并网逆变器母线电压纹波的分析与控制[J]. 电力自动化设备, 2017, 37(5): 48-53.
GUO Xiaorui, WANG Peiliang, GUO Jifeng, et al. Analysis and control of bus voltage ripples for grid-connected photovoltaic inverter[J]. Electric Power Automation Equipment, 2017, 37(5): 48-53.
- [3] 唐圣学, 宋声远, 姚芳. 抑制漏电流的非隔离电流型光伏并网逆变器[J]. 电测与仪表, 2021, 58(1): 54-61.
TANG Shengxue, SONG Shengyuan, YAO Fang. A transformerless current source photovoltaic grid-connected inverter for suppressing leakage current[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2021, 58(1): 54-61.
- [4] 杜田雨, 付子义, 任磊. 不平衡电网下逆变器功率波动/电流质量协调控制[J]. 电力系统保护与控制, 2020, 48(5): 141-150.
DU Tianyu, FU Ziyi, REN Lei. Coordinate control of power fluctuation and current quality for inverter[J]. Power System Protection and Control, 2020, 48(5): 141-150.
- [5] 汪飞, 雷志方, 梁东, 等. 单相逆变器低频脉动电流抑制机理分析与方法综述[J]. 电力自动化设备, 2017, 37(2): 184-191, 198.
WANG Fei, LEI Zhifang, LIANG Dong, et al. Analysis of mechanism and review of methods for low-frequency ripple current suppression of single-phase inverter[J]. Electric Power Automation Equipment, 2017, 37(2): 184-191, 198.
- [6] 席晓林, 吴杰, 王宁, 等. 交直流混合微电网中关于纹波的研究[J]. 电力科学与技术学报, 2020, 35(6): 76-82.
XI Xiaolin, WU Jie, WANG Ning, et al. Research on ripple in AC/DC hybrid microgrid[J]. Journal of Electric Power Science and Technology, 2020, 35(6): 76-82.
- [7] 翦志强, 司徒琴. 三相电压不对称跌落光伏并网逆变器控制方法[J]. 电力系统保护与控制, 2015, 43(14): 126-130.
JIAN Zhiqiang, SITU Qin. Control method of photovoltaic grid-connected inverter under three-phase voltage unbalanced dips[J]. Power System Protection and Control, 2015, 43(14): 126-130.
- [8] 李艳丽, 王辉. 一种抑制 PWM 逆变器电流纹波的变开关频率调制方法[J]. 电测与仪表, 2021, 58(2): 190-195.
LI Yanli, WANG Hui. Variable switching frequency modulation method for suppressing current ripple of PWM inverter[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2021, 58(2): 190-195.
- [9] 陈天牧, 曾国宏, 王静, 等. 抑制电流纹波的模块化多电平直流变换器移相调制策略[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(21): 206-214.
CHEN Tianmu, ZENG Guohong, WANG Jing, et al. Phase-shifted modulation strategy of modular multilevel DC/DC converter for current ripple suppression[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(21): 206-214.
- [10] KREIN P T, BALOG R S, MIRJAFARI M. Minimum energy and capacitance requirements for single-phase inverters and rectifiers using a ripple port[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2012, 27(11): 4690-4698.
- [11] TANG Y, BLAABJERG F, LOH P C, et al. Decoupling of fluctuating power in single-phase systems through a symmetrical half-bridge circuit[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30(4): 1855-1865.
- [12] 章勇高, 孔令韬, 王增强, 等. 微逆变器交流侧泛 Buck-boost 功率解耦技术研究[J]. 电力系统保护与控制, 2020, 48(24): 16-26.
ZHANG Yonggao, KONG Lingtao, WANG Zengqiang, et al. Research on pan buck-boost power decoupling technology on the AC side of a micro-inverter[J]. Power System Protection and Control, 2020, 48(24): 16-26.
- [13] LI R, CHUNG S, CHAN T. An active modulation technique for single-phase grid-connected CSI[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2007, 22(4): 1373-1382.
- [14] JANAKIRAMAN P A, RAHMAN S A. Linear pulse width modulation under fluctuating power supply[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2014, 61(4): 1769-1773.
- [15] 涂春鸣, 李慧, 唐杰, 等. 电网电压不对称对 D-STATCOM 的影响分析及抑制[J]. 电工技术学报, 2009, 24(10): 114-121.
TU Chunming, LI Hui, TANG Jie, et al. Analysis and suppression of influence on D-STATCOM under unbalanced voltage of power system[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2009, 24(10): 114-121.

- [16] 徐辰华, 伍建松, 刘斌, 等. 直流侧电压高二次纹波率条件下的单相逆变器谐波削弱调制[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(3): 176-184.
XU Chenhua, WU Jiansong, LIU Bin, et al. Harmonic reduction modulation strategy of single-phase inverter with high second-order ripple rate of voltage on DC side[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(3): 176-184.
- [17] 祝国平, 阮新波, 王学华, 等. 两级式单相逆变器二次纹波电流的抑制与动态特性的改善[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(12): 72-80.
ZHU Guoping, RUAN Xinbo, WANG Xuehua, et al. Suppression of the second harmonic current and improvement of the dynamic performance for two-stage single-phase inverters[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(12): 72-80.
- [18] JEONG H G, KIM G S, LEE K B. Second-order harmonic reduction technique for photovoltaic power conditioning systems using a proportional-resonant controller[J]. Energies, 2013, 6(1): 79-96.
- [19] 王汝田, 王建赅, 纪延超, 等. 基于补偿函数的 SPWM 矩阵变换器控制策略[J]. 电力自动化设备, 2008, 28(4): 37-41.
WANG Rutian, WANG Jianze, JI Yanchao, et al. SPWM control based on compensation function for matrix converter[J]. Electric Power Automation Equipment, 2008, 28(4): 37-41.
- [20] 武小梅, 徐新, 聂一雄. 基于开关函数的三相电压源型逆变器的新型仿真模型[J]. 电力系统保护与控制, 2009, 37(11): 74-77.
WU Xiaomei, XU Xin, NIE Yixiong. New simulation model of three-phase voltage source inverter based on switching functions[J]. Power System Protection and Control, 2009, 37(11): 74-77.
- [21] 王立乔. 正弦波逆变器脉宽调制技术的调制模型分析[J]. 电力系统自动化, 2008, 32(17): 45-49.
WANG Liqiao. Modulated model analysis of pulse width modulation technique for sinusoidal inverters[J]. Automation of Electric Power Systems, 2008, 32(17): 45-49.
- [22] 方波, 李明, 康龙云. 直接占空比扰动的新型光伏自适应爬山法[J]. 电力系统及其自动化学报, 2014, 26(9): 30-34.
FANG Bo, LI Ming, KANG Longyun. Novel adaptive hill climbing algorithm for PV power system with direct duty cycle perturbation[J]. Proceedings of the CSU-EPSC, 2014, 26(9): 30-34.
- [23] 陈瑞成, 苗加振, 胡骢, 等. 单相光伏逆变器直流母线电压二次波动对系统影响的分析与抑制[J]. 电测与仪表, 2017, 54(10): 7-13, 20.
CHEN Ruicheng, MIAO Jiazhen, HU Cong, et al. Analysis and suppression on effect of secondary voltage disturbances of DC bus for single-phase PV inverter[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2017, 54(10): 7-13, 20.
- [24] 欧阳森, 马文杰. 兼顾功率协调控制的两级式光伏逆变器低电压穿越控制策略[J]. 华南理工大学学报(自然科学版), 2018, 46(5): 93-99.
OUYANG Sen, MA Wenjie. Control strategy considering power coordinated control for low-voltage ride through two-stage PV inverter[J]. Journal of South China University of Technology (Natural Science Edition), 2018, 46(5): 93-99.
- [25] 王景钢, 刘轶. 考虑光伏逆变器电流裕度的主动配电网动态电压支撑策略[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(6): 105-113.
WANG Jinggang, LIU Yi. Dynamic voltage support strategy for an active distribution network considering the current margin of a photovoltaic inverter[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(6): 105-113.
- [26] 孔祥平, 张哲, 尹项根, 等. 含逆变型分布式电源的电网故障电流特性与故障分析方法研究[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(34): 65-74.
KONG Xiangping, ZHANG Zhe, YIN Xianggen, et al. Study on fault current characteristics and fault analysis method of power grid with inverter interfaced distributed generation[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(34): 65-74.

收稿日期: 2021-10-15; 修回日期: 2022-01-19

作者简介:

张鸿博(1980—), 男, 通信作者, 硕士, 讲师, 研究方向为电力电子技术在电力系统中的应用; E-mail: zhhbncwu@163.com

蔡晓峰(1981—), 女, 硕士, 讲师, 研究方向为分布式发电技术。E-mail: cxfzjy@126.com

(编辑 姜新丽)